Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил В. И. Аниканов
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции звеньев 5
3.2 Аналитический расчёт характеристик 6
3.3 Переходные и импульсные характеристики 7
3.4 Исследование изменения коэффициентов 11
3.5 Аналитические выводы по звеньям 13
3.6 Проверка результатов 15
4. Исходный код 16
5. Источники 17

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами компьютерного моделирования.

Для одиннадцати звеньев получены реакции на единичную ступень и единичный импульс: переходная функция и функция веса. Расчёты выполнены при нулевых начальных условиях.

Дополнительно исследовано влияние коэффициента усиления на отклики. Для апериодического звена постоянная времени увеличена и уменьшена в два и пять раз. Для колебательного звена первый временной коэффициент уменьшен при неизменном втором; сравнены перерегулирование и время установления.

Исходные данные

K	T	T1	T2
2.1	0.9	1.0	1.1

Исходные коэффициенты задают колебательный режим второго порядка. Для исследования апериодического режима дополнительно принято T1 = 3.3 при неизменном T2 = 1.1.

2. Используемые средства

Расчёты и построение графиков выполнены в MATLAB 25.1.0.2943329 (R2025a). Пакет Symbolic Math Toolbox 25.1 использован для аналитических преобразований, Control System Toolbox 25.1 - для численной проверки откликов.

Функции laplace и ilaplace использованы для прямого и обратного преобразований Лапласа, simplify - для упрощения выражений, subs - для подстановки коэффициентов. Функции numden и quorem выделяют полиномиальную и дробную части изображений, а matlabFunction преобразует символические выражения в функции для вычисления регулярных откликов на временной сетке.

Функция sym2poly получает коэффициенты полиномов, tf создаёт численные модели передаточных функций. Функции step и impulse вычисляют проверочные отклики, assert проверяет соблюдение заданного допуска. Графики построены функцией plot и размещены с помощью tiledlayout.

3. Решение

3.1 Передаточные функции звеньев

№	Название звена	Передаточная функция
1	Интегрирующее звено	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее звено	$W(s) = Ks$
3	Усилительное звено	$W(s) = K$
4	Апериодическое звено первого порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Звено второго порядка: исходные параметры	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}$
6	Колебательное звено	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}$
7	Консервативное звено	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее звено	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее звено	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее звено первого порядка	$W(s) = K(Ts + 1)$
11	Изодромное звено	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$

Таблица 1 - Передаточные функции исследуемых звеньев.

Для звена №5 в задании указан апериодический режим с условием T1 ≥ 2T2. Значения T1 = 1.0 и T2 = 1.1 условию не удовлетворяют, поэтому исходные отклики звеньев №5 и №6 совпадают. Дополнительный апериодический случай рассмотрен при T1 = 3.3 с сохранением вида заданной передаточной функции.

3.2 Аналитический расчёт характеристик

При нулевых начальных условиях изображение выходного сигнала равно произведению передаточной функции и изображения входного сигнала. Для единичной ступени и импульса справедливы соотношения:

$$Y(s) = W(s)U(s),\ H(s) = \frac{W(s)}{s},\ \Omega(s) = W(s)$$

Изображения единичной ступени и импульса равны 1/s и 1. Обратное преобразование Лапласа определяет h(t) и w(t); связь w(t) = dh(t)/dt понимается в смысле обобщённых функций.

Для апериодического звена первого порядка при K = 2.1 и T = 0.9 получаются следующие изображения и отклики:

$$W(s) = \frac{2.1}{0.9s + 1},\ H(s) = \frac{2.1}{s(0.9s + 1)}$$

$$h(t) = 2.1(1 - e^{\frac{-t}{0.9}}),\ w(t) = \frac{2.1}{0.9}e^{\frac{-t}{0.9}},\ t > 0$$

Формулы регулярных частей откликов записаны при t > 0; при t < 0 выход равен нулю. Множитель единичной ступени опущен. В точке скачка для построения кривых используется правый предел.

Распределение Дирака δ(t) определяется действием на гладкую пробную функцию φ: ⟨δ, φ⟩ = φ(0). Для производной справедливо ⟨δ′, φ⟩ = −φ′(0). Распределения сосредоточены при t = 0 и не имеют конечной высоты. На графиках показаны только регулярные части откликов при t > 0; члены с δ(t) и δ′(t) приведены в формулах. Нулевая кривая не означает отсутствия импульсной реакции.

3.3 Переходные и импульсные характеристики

На рисунках 1-11 слева показаны h(t), справа - w(t) при K = 1.05; 2.1 и 4.2. На рисунке 12 приведён дополнительный апериодический случай при K = 2.1, T1 = 3.3 и T2 = 1.1.

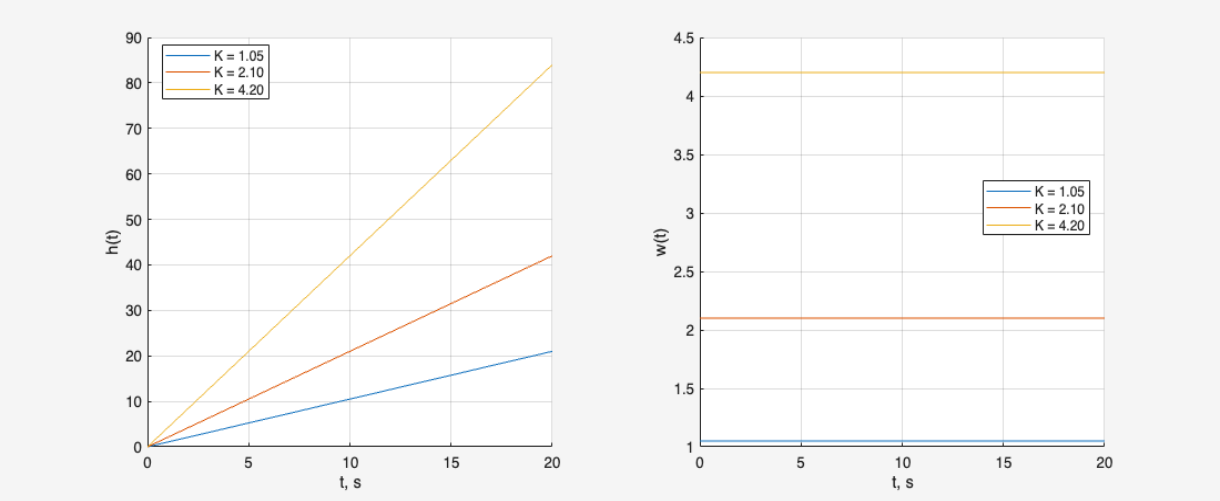


Рисунок 1 - Интегрирующее звено.

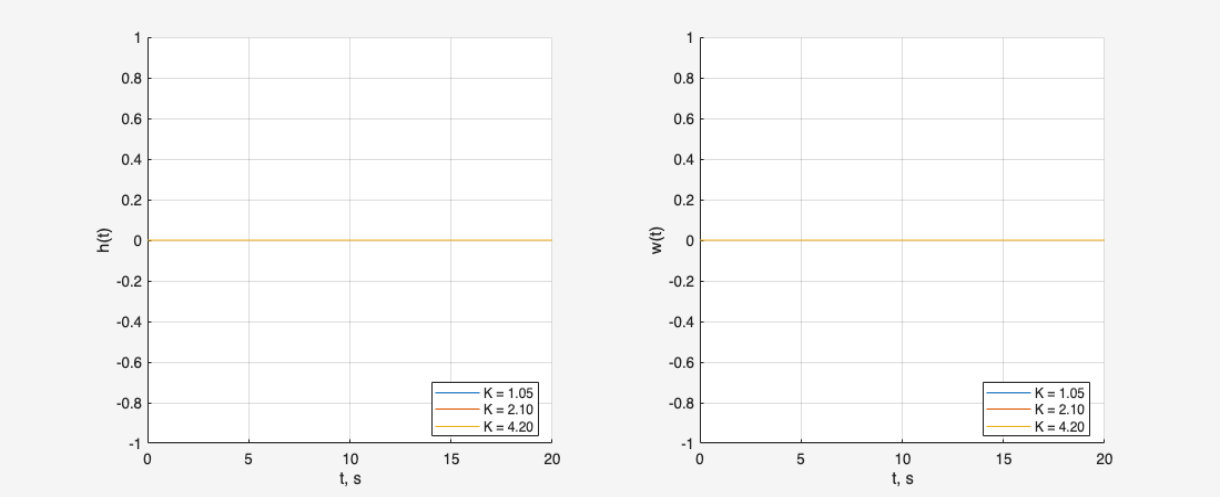


Рисунок 2 - Идеальное дифференцирующее звено.

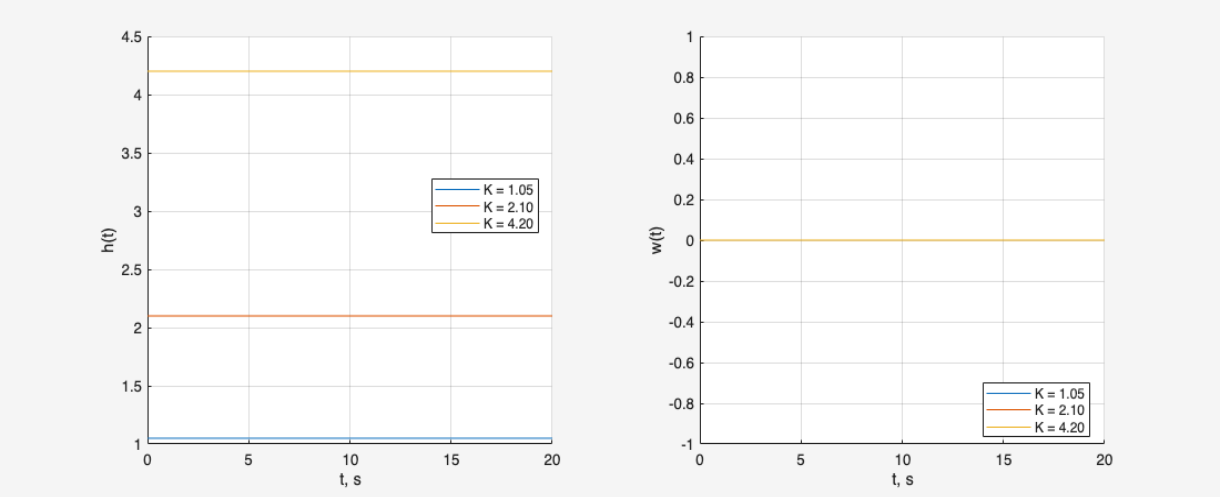


Рисунок 3 - Усилительное звено.

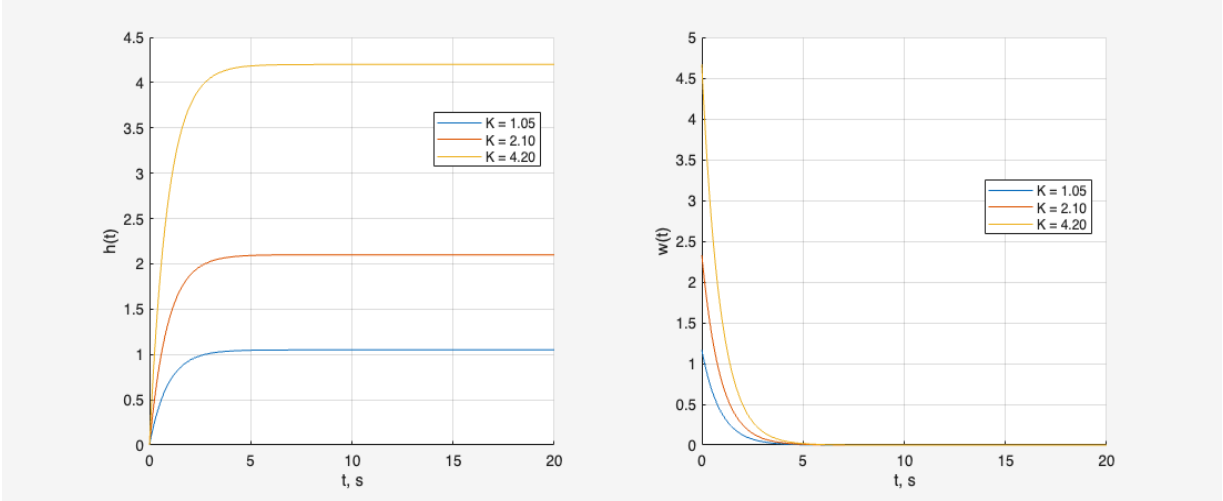


Рисунок 4 - Апериодическое звено первого порядка.

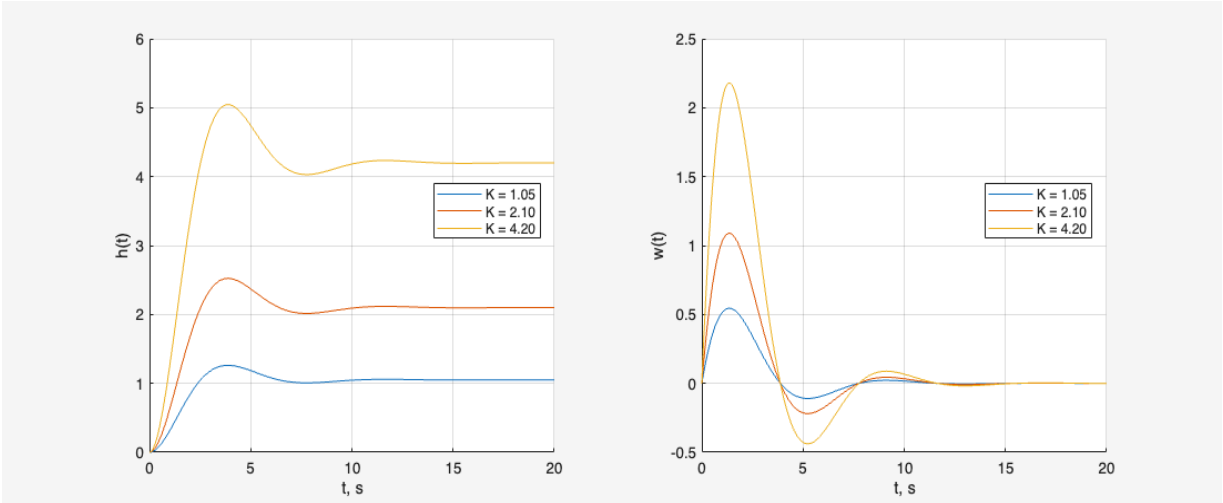


Рисунок 5 - Звено второго порядка: исходные параметры.

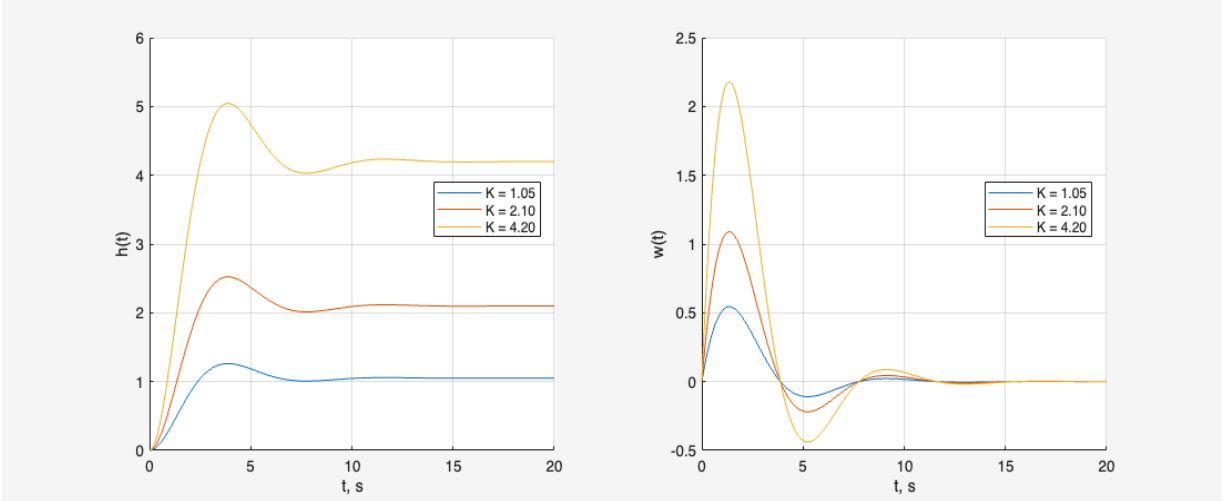


Рисунок 6 - Колебательное звено.

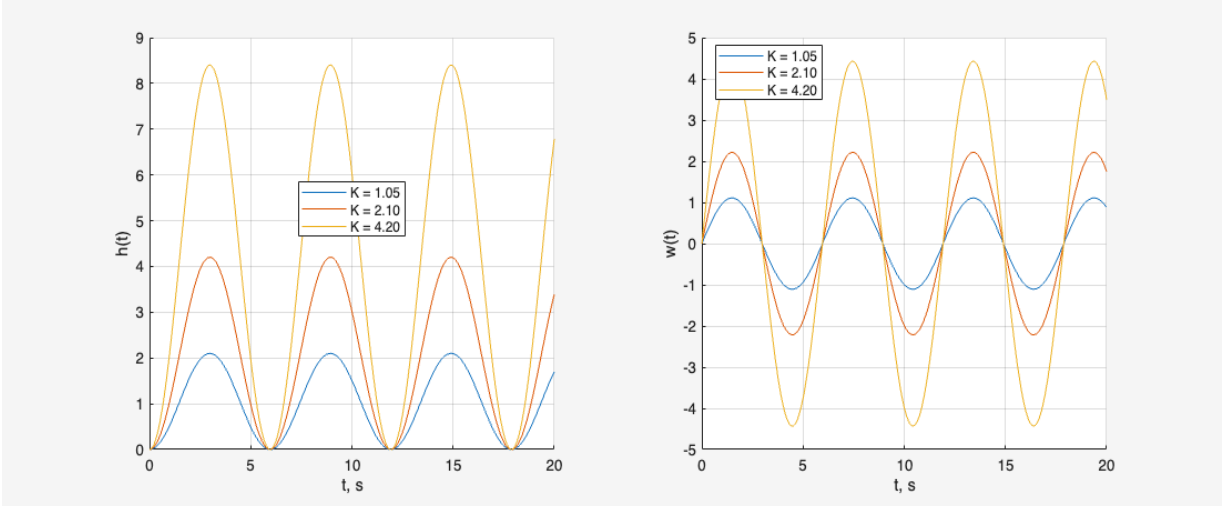


Рисунок 7 - Консервативное звено.

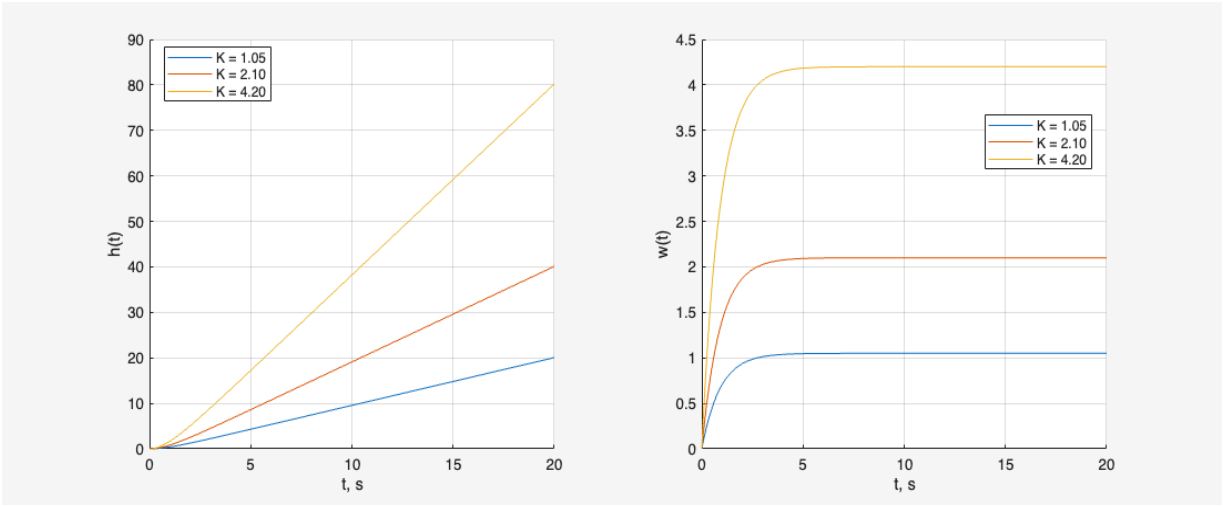


Рисунок 8 - Инерционное интегрирующее звено.

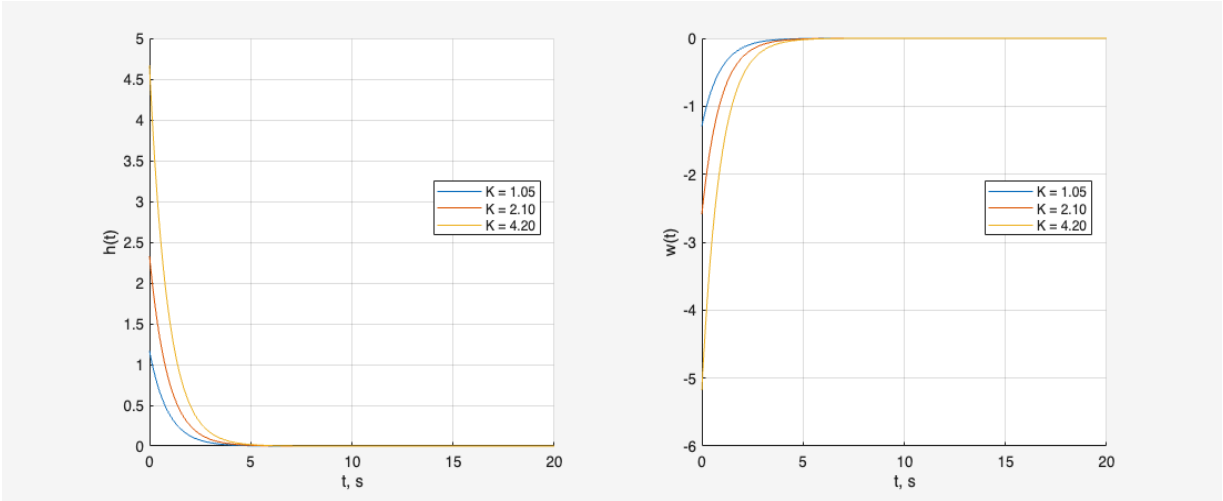


Рисунок 9 - Реальное дифференцирующее звено.

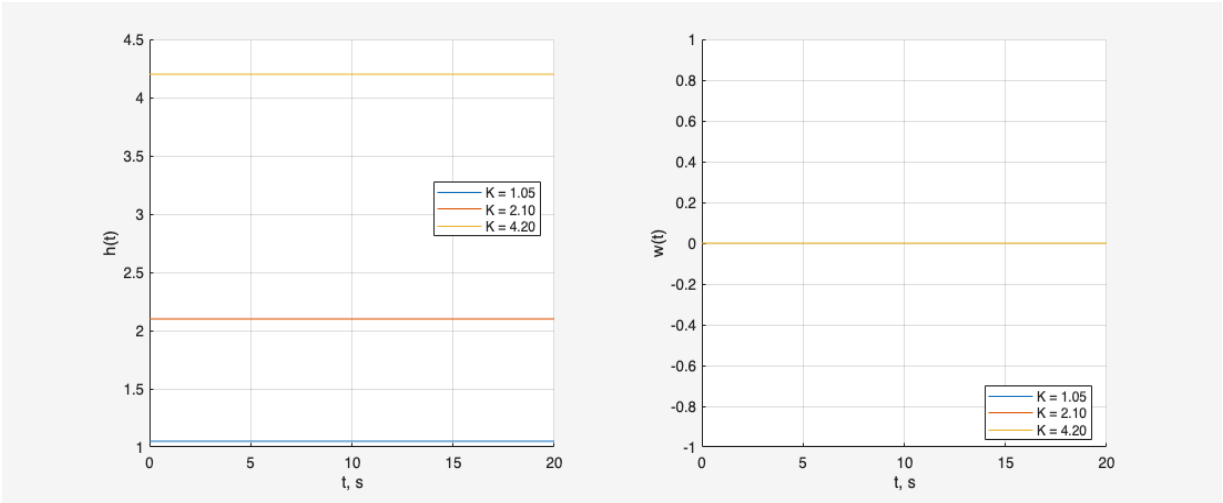


Рисунок 10 - Форсирующее звено первого порядка.

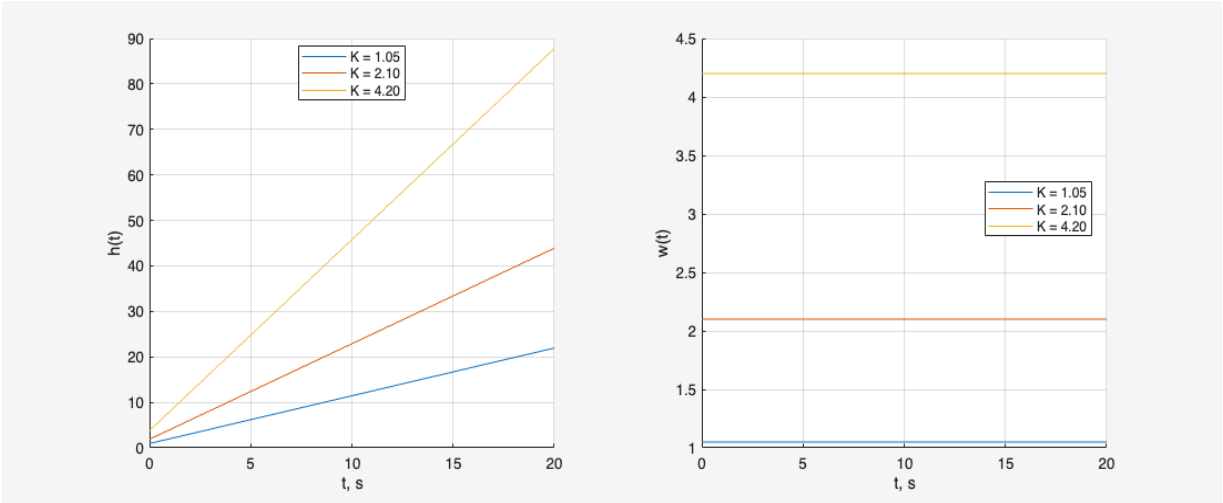


Рисунок 11 - Изодромное звено.

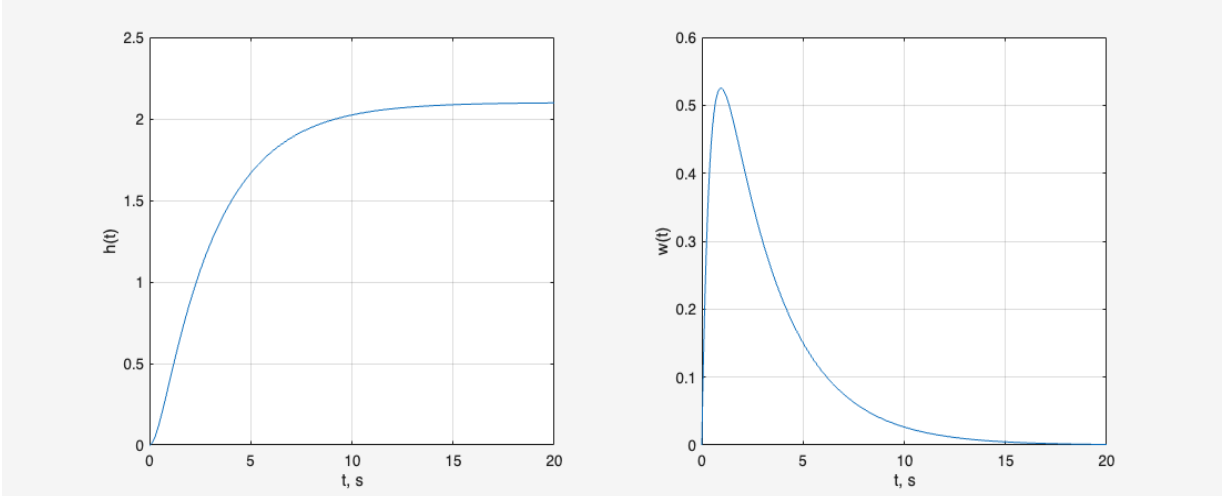


Рисунок 12 - Дополнительный апериодический режим, T1 = 3.3.

3.4 Исследование изменения коэффициентов

Изменение K пропорционально масштабирует регулярные части откликов и коэффициенты при δ(t) и δ′(t). Полюса, относительное перерегулирование и характерные времена не меняются.

Для апериодического звена первого порядка сравнены значения T = 0.18; 0.45; 0.9; 1.8 и 4.5 с при K = 2.1. Время установления определено по попаданию экспоненты в полосу ±2 % от конечного значения, время нарастания - между уровнями 10 % и 90 %.

$$t_{2\%} = -T\,ln(0.02),\ \ t_{10-90} = T\,ln\,9$$

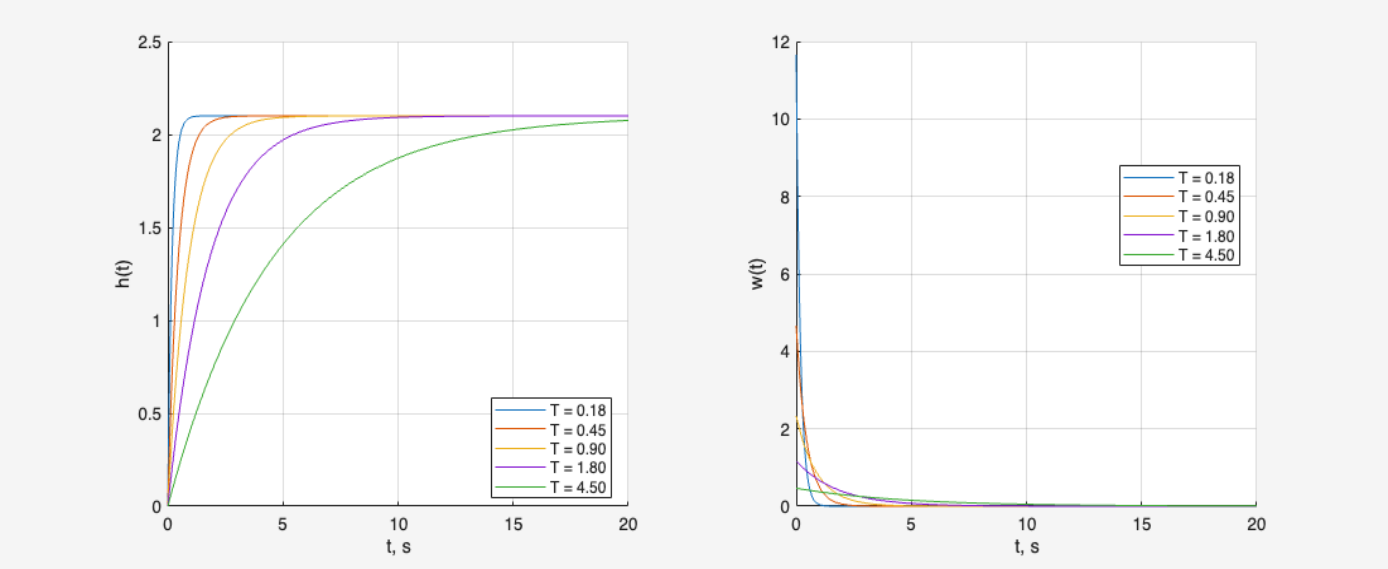


Рисунок 13 - Влияние постоянной времени T.

T, с	Установление 2 %, с	Нарастание 10-90 %, с	Начальный наклон
0.18	0.704	0.396	11.667
0.45	1.760	0.989	4.667
0.90	3.521	1.978	2.333
1.80	7.042	3.955	1.167
4.50	17.604	9.888	0.467

Таблица 2 - Показатели апериодического звена первого порядка.

Увеличение или уменьшение T в два или пять раз пропорционально изменяет время установления и нарастания. Конечный уровень не меняется. Начальный наклон и начальное значение функции веса обратно пропорциональны T; площадь функции веса остаётся равной K = 2.1.

Для звена второго порядка выполняется T2²y″ + T1y′ + y = Ku. При фиксированном T2 коэффициент T1 задаёт скорость затухания колебаний:

$$\alpha = \frac{T_1}{2T_2{}^2}, \quad \zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \quad \omega_d = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T_2}$$

При T2 = 1.1 рассмотрены T1 = 1.0; 0.5; 0.2 и 0. Перерегулирование и время первого максимума вычисляются по формулам:

$$\sigma = 100e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\%, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

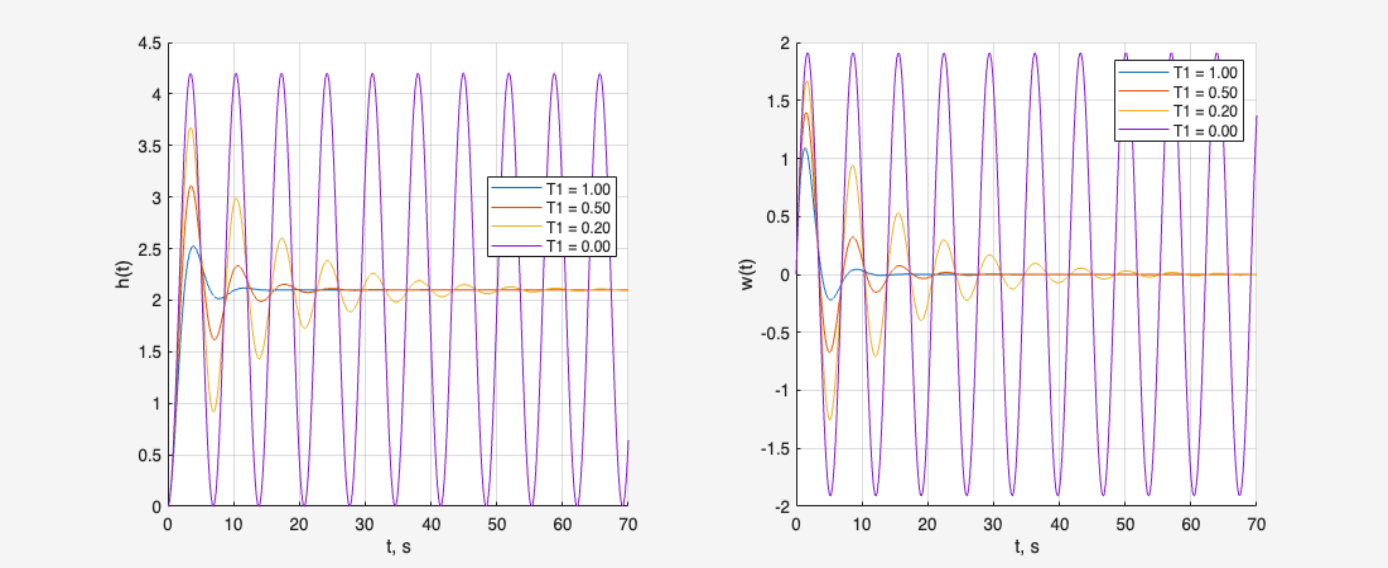


Рисунок 14 - Влияние коэффициента T1 при постоянном T2.

T1	Перерегулирование, %	Первый максимум, с	Установление 2 %, с	Огибающая 2 %, с
1.0	20.13	3.880	9.165	9.747
0.5	48.04	3.549	18.525	19.063
0.2	75.07	3.470	45.775	47.386
0.0	100.00	3.456	∞	∞

Таблица 3 - Показатели колебательного звена.

Время установления определено как первый отсчёт после последнего выхода за полосу ±2 % от конечного значения на сетке с шагом 0.005 с. Последний столбец содержит верхнюю оценку по экспоненциальной огибающей. Уменьшение T1 увеличивает перерегулирование и длительность колебаний. При T1 = 0 установление отсутствует. Предельная частота 1/1.1 = 0.9091 рад/с отличается от частоты звена №7, поскольку коэффициенты при s^2 различаются.

3.5 Аналитические выводы по звеньям

1. Интегрирующее звено. Переходная функция линейно возрастает, функция веса постоянна. Коэффициент K задаёт наклон переходной характеристики и уровень функции веса. Постоянные времени отсутствуют; установившегося значения при ступенчатом входе нет.

$$h(t) = Kt,\ w(t) = K$$

2. Идеальное дифференцирующее звено. Отклик на ступень равен Kδ(t), на импульс - Kδ′(t). Регулярные части нулевые. Коэффициент K масштабирует распределения, не меняя характер реакции. Идеальное дифференцирование неограниченно усиливает высокие частоты.

$$h(t) = K\delta(t),\ w(t) = K\delta'(t)$$

3. Усилительное звено. После подачи ступени выход мгновенно достигает уровня K. Функция веса равна Kδ(t). Коэффициент K задаёт уровень ступенчатого отклика и вес импульса. Инерция и постоянные времени отсутствуют.

$$h(t) = K,\ w(t) = K\delta(t)$$

4. Апериодическое звено первого порядка. Переходная функция монотонно стремится к K, функция веса убывает от K/T до нуля. Рост T растягивает процесс и уменьшает начальный наклон, сохраняя конечный уровень. Коэффициент K масштабирует амплитуды.

$$h(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}}),\ w(t) = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$

5. Звено второго порядка: исходные параметры. При исходных T1 = 1.0 и T2 = 1.1 возникает колебательный отклик, совпадающий с пунктом 6. При дополнительном T1 = 3.3 полюса равны −0.34724 и −2.38003 $с^{-1}$: выход монотонный, без перерегулирования. Коэффициент K масштабирует амплитуды, T1 и T2 задают полюса.

6. Колебательное звено. Переходная функция стремится к K с перерегулированием 20.13 %. Первый максимум достигается при 3.880 с. При постоянном T2 уменьшение T1 замедляет спад огибающей. Коэффициент K меняет амплитуды, но не относительное перерегулирование.

$$h(t) = K[1 - e^{-\alpha t}(cos(\omega_d t) + \frac{\alpha}{\omega_d}sin(\omega_d t))]$$

$$w(t) = \frac{K}{{T_2}^2\omega_d}e^{-\alpha t}sin(\omega_d t)$$

7. Консервативное звено. Переходная функция колеблется между 0 и 2K, функция веса синусоидальна. Установления нет. Коэффициент K масштабирует амплитуды; рост T увеличивает период пропорционально √T. Собственная частота равна 1/√T, поскольку знаменатель содержит Ts^2, а не T^2s^2.

$$h(t) = K(1 - cos(\frac{t}{\sqrt{T}})),\ w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}} sin(\frac{t}{\sqrt{T}})$$

8. Инерционное интегрирующее звено. Начальный наклон переходной функции нулевой; затем начинается почти линейный рост со скоростью K. Функция веса стремится к K. Рост T удлиняет начальный инерционный участок; K масштабирует выход. Конечное значение переходной функции отсутствует.

$$h(t) = K(t - T + Te^{-\frac{t}{T}}),\ w(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

9. Реальное дифференцирующее звено. Переходная функция убывает от K/T до нуля. Функция веса содержит импульс (K/T)δ(t) и отрицательную экспоненту; суммарная площадь равна нулю. Рост T замедляет спад и уменьшает амплитуды. Коэффициент K масштабирует отклики; постоянная составляющая входа не проходит.

$$h(t) = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T}},\ w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2} e^{-\frac{t}{T}}$$

10. Форсирующее звено первого порядка. Переходная функция содержит уровень K и импульс KTδ(t). Функция веса равна Kδ(t) + KTδ′(t), регулярная часть нулевая. Рост T усиливает дифференцирующую составляющую без изменения постоянного уровня; K масштабирует полный отклик.

$$h(t) = K + KT\delta(t),\ w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t)$$

11. Изодромное звено. Переходная функция начинается со скачка KT и растёт со скоростью K. Функция веса содержит постоянную составляющую K и импульс KTδ(t). Рост T изменяет скачок и вес импульса, но не наклон дальнейшего роста. Коэффициент K масштабирует обе составляющие.

$$h(t) = K(T + t),\ w(t) = K + KT\delta(t)$$

3.6 Проверка результатов

Аналитические отклики получены обратным преобразованием Лапласа. Для исходных параметров варианта выполнено численное сравнение регулярных частей откликов одиннадцати звеньев с моделями Control System Toolbox. Полиномиальные части изображений отделены перед сравнением. Коэффициенты при $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ получены аналитически и не входят в численную проверку.

Максимальная абсолютная ошибка переходных функций составила $1.023 \cdot 10^{-12}$, регулярных частей функций веса - $3.153 \cdot 10^{-14}$. Аналитические и численные отклики согласуются с точностью вычислений. Распределения Дирака не сравниваются как конечные значения на временной сетке.

Дополнительные опыты включают изменение K, увеличение и уменьшение T в два и пять раз и переход к T1 = 0. Апериодический случай исследован при T1 = 3T2. Приведённые максимальные ошибки относятся к проверке исходных коэффициентов; для распределений значения на временной сетке не вычисляются.

Контрольные значения первого порядка согласуются с расчётами: конечный уровень h(t) равен 2.1, начальное значение w(t) равно $2.1/0.9 \approx 2.333$. У изодромного звена начальный скачок равен KT = 1.89, дальнейший наклон равен K = 2.1.

4. Исходный код

Исходный код расположен в репозитории: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области».

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012.